

Opción b · Simplificación algebraica

Opción b · 2,5 puntos (a 1,25 · b 0,75 · c 0,5)

ENUNCIADO

Partiendo de la expresión lógica:

$S = AB + A\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}$

Obtener:

- a. La tabla de verdad que representa la función lógica. Expresa la función en la 1ª forma canónica. (1,25 puntos)
- b. La expresión lógica simplificada al máximo. (0,75 puntos)
- c. El circuito implementado con puertas lógicas. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Se evalúa la función para las 8 combinaciones (A, B, C). La 1ª forma canónica es la suma de minterms (filas con S = 1). Se simplifica con álgebra de Boole sacando factor común.

a) Tabla de verdad y 1ª forma canónica

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

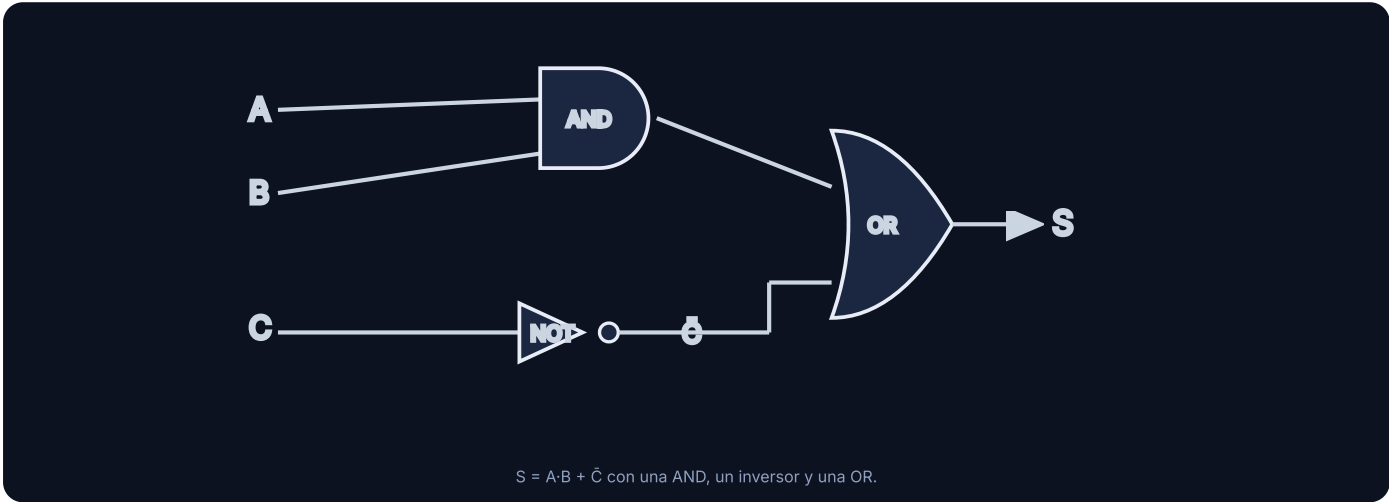
$S = \sum m(0, 2, 4, 6, 7) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C} + ABC$

b) Simplificación algebraica

Agrupando: $A\bar{C} + \bar{A}\bar{C} = \bar{C}$; y $\bar{C} + \bar{B}\bar{C} = \bar{C}$. Queda:

$S = AB + A\bar{C} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C} = AB + \bar{C} \Rightarrow S = AB + \bar{C}$

c) Circuito con puertas lógicas



S = A · B + C̄